

Teorema de Taylor y Polinomios de Aproximación

Guía Teórica, Teorema del Residuo y Cota de Error

11 de junio de 2026

1. Introducción y Propósito

En el análisis matemático y sus aplicaciones prácticas en física e ingeniería, con frecuencia nos encontramos con funciones trascendentes complejas (como $\sin(x)$, e^x o $\ln(x)$) que son difíciles de evaluar o manipular directamente de forma algebraica. A diferencia de la interpolación global (como la de Lagrange), que busca un polinomio que pase por varios puntos separados, el enfoque de Brook Taylor se centra en una aproximación local. El propósito es aproximar el comportamiento de una función diferenciable en las cercanías de un único punto específico mediante un polinomio.

Los polinomios son las funciones ideales para este propósito debido a su simplicidad computacional: son fáciles de evaluar, derivar e integrar de forma exacta. El **Teorema de Taylor** proporciona el sustento teórico fundamental para representar localmente una función mediante una serie polinómica, garantizando no solo la estructura del polinomio de aproximación, sino también una herramienta matemática rigurosa para medir y acotar el error cometido en dicha aproximación.

2. Fundamentos Teóricos: El Teorema de Taylor

Supongamos que tenemos una función $f(x)$ que es continuamente diferenciable hasta el orden n en un entorno de un punto c . Queremos construir un polinomio $P_n(x)$ de grado a lo sumo n que imite el comportamiento de $f(x)$ en $x = c$, igualando el valor de la función y todas sus derivadas hasta el orden n .

2.1. Teoremas Auxiliares

La deducción del Teorema de Taylor y su residuo descansa sobre resultados clave del cálculo diferencial:

1. Teorema de Rolle: Si una función g es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y $g(a) = g(b)$, entonces existe al menos un punto $\xi \in (a, b)$ tal que $g'(\xi) = 0$.

2. Teorema del Valor Medio (TVM): Si f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , entonces existe un $\xi \in (a, b)$ tal que:

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

El Teorema de Taylor puede entenderse conceptualmente como una generalización de orden superior del Teorema del Valor Medio.

2.2. El Polinomio de Taylor

El polinomio de Taylor de grado n para una función $f(x)$ centrado en el punto c se define como:

$$P_n(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(c)}{2!}(x - c)^2 + \frac{f'''(c)}{3!}(x - c)^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x - c)^n$$

Utilizando la notación de sumatoria ($\sum$), la fórmula compacta es:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(c)}{k!}(x - c)^k$$

Cuando el centro de expansión es $c = 0$, este polinomio recibe el nombre particular de **Polinomio de Maclaurin**.

3. Error de Aproximación (Cálculo del Residuo)

Cualquier función aproximada mediante un polinomio posee un desvío o error de truncamiento fuera del punto central c . Si definimos este error como el residuo $R_n(x)$, la función exacta se expresa como: $f(x) = P_n(x) + R_n(x)$.

3.1. Teorema del Residuo de Taylor (Forma de Lagrange)

Sea f una función tal que f y sus primeras $n + 1$ derivadas son continuas en un intervalo cerrado $[a, b]$ que contiene al centro c . Entonces, para cada x en dicho intervalo, existe un número ξ estrictamente entre c y x tal que el residuo exacto es:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - c)^{n+1}$$

3.2. Teorema de la Cota de Error

Dado que el valor exacto de ξ es generalmente desconocido, no podemos calcular $R_n(x)$ con precisión absoluta. Sin embargo, si podemos asegurar que la $(n + 1)$ -ésima derivada está acotada por una constante M tal que $|f^{(n+1)}(t)| \leq M$ para todo t en el intervalo de interés, podemos establecer la **cota máxima de error absoluto**:

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!}|x - c|^{n+1}$$

Donde de forma rigurosa se define:

$$M = \max_{t \in [c, x]} |f^{(n+1)}(t)|$$

4. Ejemplo Práctico: Aproximación Maclaurin de $f(x) = e^x$

Enunciado: Desarrolle el polinomio de Maclaurin ($c = 0$) de grado $n = 3$ para la función $f(x) = e^x$. Posteriormente, utilice este polinomio para aproximar el valor de $e^{0.5}$ y determine de forma analítica la cota máxima del error absoluto cometido.

4.1. Cálculo de Derivadas y Construcción del Polinomio

Para $f(x) = e^x$, sabemos que todas sus derivadas sucesivas son idénticas: $f^{(k)}(x) = e^x$ para cualquier $k \geq 0$. Evaluamos la función y sus derivadas en el centro $c = 0$:

$$\begin{aligned} f(0) &= e^0 = 1, & f''(0) &= e^0 = 1 \\ f'(0) &= e^0 = 1, & f'''(0) &= e^0 = 1 \end{aligned}$$

Sustituimos estos coeficientes en la fórmula general del polinomio de Taylor con $c = 0$:

$$P_3(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3$$

$$P_3(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3$$

4.2. Aproximación Numérica

Para evaluar la aproximación en $x = 0,5$:

$$P_3(0,5) = 1 + 0,5 + \frac{(0,5)^2}{2} + \frac{(0,5)^3}{6} = 1 + 0,5 + 0,125 + 0,0208333 = 1,6458333$$

4.3. Cálculo Analítico de la Cota de Error

El residuo para $n = 3$ viene dado por la cuarta derivada ($n + 1 = 4$):

$$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}x^4 = \frac{e^\xi}{24}x^4$$

Como estamos evaluando en el intervalo $[0, 0,5]$, la función de la cuarta derivada $f^{(4)}(t) = e^t$ es estrictamente creciente. Su valor máximo se alcanza en el extremo derecho $t = 0,5$. Dado que el valor real de $e^{0,5}$ es el que deseamos estimar, tomamos una cota superior segura y conocida, por ejemplo, $e^{0,5} < e^1 < 3$ (o de forma más ajustada $e^{0,5} < 2$). Asumiendo de forma conservadora $M = 2$:

$$|R_3(0,5)| \leq \frac{2}{24}(0,5)^4 = \frac{1}{12} \left(\frac{1}{16} \right) = \frac{1}{192} \approx 0,005208$$

Si utilizáramos la aproximación real del extremo ($e^{0,5} \approx 1,64872$), la cota estricta sería:

$$|R_3(0,5)| \leq \frac{1,64872}{24}(0,5)^4 \approx 0,004293$$

El error real absoluto cometido es $|e^{0,5} - P_3(0,5)| = |1,6487212 - 1,6458333| = 0,0028879$, el cual cumple perfectamente con ser menor que nuestra cota calculada ($0,0028879 \leq 0,004293$).

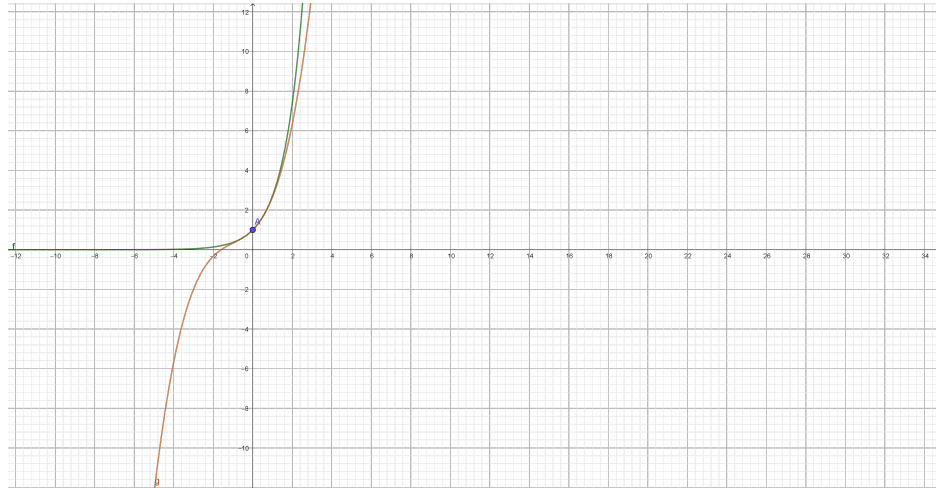


Figura 1: Gráfica comparativa entre la función original $f(x) = e^x$ y su polinomio de aproximación de Maclaurin de grado 3, $P_3(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$. Se observa osculación perfecta en el punto de tangencia local $(0, 1)$ y una excelente precisión en la vecindad inmediata.